Tahkimat prekast hattı

20 Ekim 2026, derin çalışma

Özet

MEKA, NATO doğu kanadındaki tahkimat programlarına beton ürün değil üretim sistemi satar: prekast santral, isteğe bağlı kırma eleme hattı, ejder dişi, beton kirpi, T-duvar ve bunker segmenti için çelik batarya kalıpları, kür ve otomasyon. Pazar belgeli: Polonya'da Ekim 2025 ile Ekim 2026 arasında yalnız TED'de görülen prekast tahkimat sözleşmeleri 293,5 milyon PLN, yaklaşık 70 milyon avro [1][2][3][4][5]; Estonya 600 bunker için 60 milyon avro ayırdı ve ihale 19 Şubat 2026'da açıldı [9][10]. Kapı ticari: alıcı prekast firmaları, ürünün büyük kısmı ihracat kontrolü dışında; yalnız bunker segment kalıbı için MSB görüşü şart [12]. Bilet ilk 24 ayda 0,47 ile 0,88 milyon avro; ortak belge ve test bütçesinin beşte biri bu rakamın içinde. Yıl 3 brüt kârı 0,45 ile 1,25 milyon avro, geri ödeme 24 ile 42 ay. Ana risk, Polonya'da kirpi fiyatının bir yılda yüzde 40 düşmesinin gösterdiği gibi yerli prekastçıların kapasitesinin yetmesi ve 2027 ile 2028'de programların bitmesi. Hüküm: en düşük biletli ve en uyumlu savunma yaprağı, öne çıkan bantta kalır; Eylül 2027'ye kadar ilk sipariş yoksa izle bandına iner.

Önceki çalışma ne demişti

22 Eylül 2026 tarihli çalışma bu nişi 24 aday içinde 4,35 puanla birinci sıraya koymuş, 0 ile 12 ay arası hızlı kazanım saymış ve bütçe dilimini 1 vermişti. Ekonomi modeli, birim fiyat ve emsal işlem yoktu. İki soru açıktı: Polonya 16. Askerî Ekonomik Birim ihalesinin gerçek değeri ve Estonya ile Letonya'nın 600 bunker ihalesinin kazananı. Bu turda ilki resmî TED kaydıyla kapandı: 42,8 milyon PLN [3]. İkincisi hâlâ açık; ECDI haber listesi 16 Eylül 2026'ya kadar sonuç içermiyor [11]. Değişen üç şey var. Birincisi, Polonya prekastçılarının kapasite baskısı iddiası TED fiyat verisiyle zayıfladı. İkincisi, Wassenaar listesi bunker kalıbını gri alana soktu. Üçüncüsü, MEKA'nın KAP'a bildirdiği santral fiyatları ve brüt marjıyla ilk kez kaynaklı bir ekonomi modeli kuruldu [34][35][36][37][38].

Pazar: büyüklük, büyüme, fiyat

Polonya Doğu Kalkanı 10 milyar PLN'lik 2024-2028 programıdır. 2025'te 60 km sınır güçlendirildi, 13 depo kuruldu ve 870 milyon PLN'den fazla sözleşme imzalandı; 2026 hedefi 260 km ve 37 depo [22]. Lojistik komutanı 2026'da en az 900 milyon PLN'lik malzeme alımı ve on binlerce nakliye söylüyor [21]. Alımları Askerî Ekonomik Birimler (WOG) yapıyor. TED'de bulunan sonuçlar fiyat seviyesini ilk kez veriyor.

Sözleşme	Tarih	Ürün ve adet	Bedel	Birim fiyat	Kaynak
12 WOG, 6 lot	27 ve 28 Ekim 2025	49.800 kirpi (opsiyon dahil)	69,99 milyon PLN	1.282 ile 1.747 PLN	[1]
13 WOG, 7 sözleşme	13 Temmuz 2026	56.200 kirpi, 13.240 trapez, 5.220 plaka, 153 istinat duvarı elemanı	133,12 milyon PLN	lot bedelleri karışık sırada	[2]
16 WOG, 18 lot	8 Eylül 2026	kirpi, trapez, plaka; adet yok	42,84 milyon PLN	kirpi lotu 6,82 milyon PLN	[3]
6 WOG Ustka	7 Eylül 2026	34.800 kirpi; 2.920 plaka; 5.760 trapez	31,03 milyon PLN	kirpi 847 PLN, plaka 103 PLN, trapez 218 PLN	[5]
12 WOG D/29, 5 lot	25 Eylül 2026	3.200 kirpi/lot; 1.704 trapez; 1.536 plaka	16,55 milyon PLN	kirpi 914 ile 1.026 PLN, trapez 274, plaka 128 PLN	[6]

Toplam 293,5 milyon PLN, 4,25 PLN/avro ile yaklaşık 70 milyon avro; bu toplama ve kur bu çalışmanın hesabıdır. Kirpi birim fiyatı on iki ayda 1.405 PLN ortalamadan 850 ile 1.030 PLN'ye indi. 6 WOG'da en yüksek teklif 1.380 PLN, en düşük 847 PLN; tahmini bedel 53,6 milyon PLN iken sonuç 31,0 milyon PLN [5]. Bu, arzın talebi rahat karşıladığını gösteriyor. 16 WOG'un 63,03 milyar PLN'lik ilan değeri veri hatasıydı; Jorpex analizi de bunu yazmıştı [8]. 16 WOG'da on sekiz lot bedelinin toplamı 39,84 milyon PLN, ilan toplamı 42,84 milyon PLN [3].

Estonya: 600 manga bunkeri, 35 m², on asker için tasarlı, modül en çok 10 ton. Program bütçesi 60 milyon avro, 2026 payı yaklaşık 30 milyon avro, ilk aşama 5,6 milyon avro (2024'te 1,2 ve 2025'te 4,4 milyon avro) [9][10][13]. Bütçe bölü adet ile bunker başına en çok 100 bin avro çıkar; bu hesap bu çalışmanındır. Kurulum bir yıl gecikti; iki tasarımdan panel tipi seçildi, çünkü taşıması ve kurması kolay [14]. Haziran 2026'da 28 pilot bunker, 20.000'den fazla ejder dişi ve 10 km'den uzun hendek [20]. Hedef 2027 sonunda 600 bunker ve 40 km hendek [9].

Letonya: 2025 ödeneği 45 milyon avro, beş yıllık program 303 milyon avro [19][27][28]. Ağustos 2025 ihalesinde 4.800'den fazla çit kazığı ve 1.000'den fazla tanksavar yapı [27]. Bunker inşaatı kademeli; VNI organizasyonda, Estonya şartnameleri kullanılıyor; FPRI Letonya için 1.116 bunker hesaplıyor [19][28]. Litvanya: Haziran 2024'te 4 milyon avrodan fazla karşı hareketlilik alımı; 27 park tam donanımlı, 50'ye çıkarma önerisi [26][20]. Ukrayna: ejder dişi 1.080 ile 1.725 UAH, yani 24 ile 38 avro; tek sözleşmede 50.000 adet [29][30][31]. Finlandiya'nın 356 milyon avroluk çiti Eylül 2026'da bitti, prekast talebi yok (önceki tur verisi, sayfa bu turda açılamadı).

Fiyat karşılaştırması tezi doğruluyor: Polonya'da bir kirpi 200 ile 410 avro, Ukrayna'da bir ejder dişi 24 ile 38 avro, Ankara'dan Baltık'a nakliye tahmini 155 ile 220 avro. Bitmiş ürün gitmez, üretim sistemi gider.

Oyuncular ve emsal işlemler

Şirket	Rol	Durum	Kaynak
Małro ve Stropy Małro	müşteri	12, 6 ve 16 WOG kirpi sözleşmeleri; en büyük hacim	[1][3][5]
Transbet Betoniarnie Grochowicz, Przemyśl	müşteri	12 WOG D/29 beş lot, 13 ve 16 WOG	[2][3][6]
Gralbet	müşteri	12, 17 ve 13 WOG	[1][2][7]
VECO-BET, Mińsk Mazowiecki	müşteri	13 WOG plaka ve prekast lotları, Braniewo sözleşmesi	[2]
Kruszbet S.A., Suwałki	müşteri	13 WOG; sınıra en yakın üretici	[2]
WPŻ Elbud Gdańsk, Drogi i Mosty Kaczmarczyk, Elementy Budowlane Radymno, F.U.H. Czarnowski	müşteri	13, 6 ve 16 WOG	[1][2][5]
Warren Concrete OÜ	müşteri	ECDI bunker prototipi, Temmuz 2024	[9]
Pekabex, Consolis Polska, E-Betoonelement, TMB Element	müşteri adayı	TED tahkimat sözleşmelerinde yok; saha doğrulaması bekliyor	[1][2]
Betonblock, ELKON	rakip	kalıp ve santral kaleminde	01 rapor
ECDI, VNI, VALIC, Litvanya MSB, Polonya MSB ve WOG'lar	kurum	program sahipleri ve ihale makamları	[9][19] [27]
M.I.C. Industries	emsal	UBM iki set, birkaç yüz milyon PLN	[25]
Bud-Tekhprom	emsal	50.000 piramit; kalite testi başarısız	[30]

Emsal işlemler:

Tarih	Taraflar	Bedel	Birim fiyat ya da çarpan	Kaynak
27 ve 28 Ekim 2025	12 WOG ile Marło, Stropy Małro, Czarnowski, Gralbet	69.992.904 PLN, 49.800 kirpi	1.282 ile 1.747 PLN/adet	[1]
13 Temmuz 2026	13 WOG ile VECO-BET, Kruszbet, Elbud, Transbet, Drogi i Mosty, Radymno, Gralbet	133.118.441 PLN	tahmini bedelin yüzde 80'i	[2]
8 Eylül 2026	16 WOG ile Stropy Małro, Transbet, Drogi i Mosty	42.839.186 PLN, 18 lot	kirpi lotu 6.817.200 PLN	[3]
7 Eylül 2026	6 WOG ile Małro, Transbet, Drogi i Mosty	31.031.464 PLN	kirpi 847 PLN, plaka 103, trapez 218 PLN	[5]
25 Eylül 2026	12 WOG ile Transbet	kirpi lotu 2,92 ile 3,28 milyon PLN (3.200 adet)	914 ile 1.026 PLN	[6]
2025 ve 2026, sekiz KAP bildirimi	MEKA ile yurt içi ve yurt dışı müşteriler	24 santral; 554 bin ile 1,95 milyon avro arası sipariş paketleri	santral başına 165 ile 490 bin avro	[34][35] [36][37]
Temmuz 2024 ve 19 Şubat 2026	ECDI ile Warren Concrete; ECDI ve Letonya ortak ihalesi	prototip bedeli yok; program 60 milyon avro	en çok 100 bin avro/bunker	[9][10]
22 Nisan 2024	Kramatorsk belediye işletmesi ile ASKB	11.000 piramit 17,49 milyon UAH	1.590 UAH/adet	[29]
2024-2025	Ukrayna istihkam birliği ile Bud-Tekhprom	50.000 piramit 64,7 milyon UAH	1.294 UAH/adet	[30]
30 Haziran 2024	Litvanya Lojistik Komutanlığı	4 milyon avrodan fazla	adet yok	[26]
12 Ocak 2025	Polonya 2. Bölgesel Lojistik Üssü ile M.I.C. Industries	iki UBM seti, birkaç yüz milyon PLN	set başına 100 milyon PLN mertebesi, hesap	[25]

Kapı: mevzuat, izin ve takvim

Ürün kapısı ticaridir. Prekast santral ve agrega hattı fasıl 84, çelik kalıp HS 8480. Wassenaar Mühimmat Listesi 2025'te ML13.b askerî sistemlere balistik koruma sağlayan yapıları kapsıyor; Not 1 bunu askerî sığınak inşası için özel tasarlanmış malzemelere genişletiyor; ML18.a listedeki ürünlerin üretimi için özel tasarlanmış ekipmanı kapsıyor [12]. Türkiye'nin 5201 sayılı Kanun listesi aynı yapıdadır. Sonuç: bunker segment kalıbı için MSB'den ürün bazlı yazılı görüş alınmalı; ejder dişi, kirpi, T-duvar kalıbı ve santral için listede karşılık yok. Hesaplanan 22 Ekim 2026 başvuru tarihi geçmek üzere, kayıt yok.

Takvim: 16 WOG teslimleri 10 Ekim ile 20 Kasım 2026 [3]; Estonya 2026'da 23 ek bunker ve 3,4 km hendek, 2027 sonunda 600 bunker [9]; Polonya 2026 sonu 260 km, program 2028 [22]; Letonya 2028; Litvanya 2035'e kadar [26]; AB çelik koruma önlemi değerlendirmesi Aralık 2026 ve Haziran 2027 (01 rapor); IDEF 3 ile 9 Mayıs 2027, MSPO Eylül 2027; SSB 2027 fuar

desteği 30 Eylül 2026'da kapandı. Estonya'da RKIK'in Datasel sözleşmelerine Avrupa Komisyonu incelemesi Eylül 2026'da başladı; bu, ihale sonuçlarını yavaşlatabilir [16].

Türkiye ve Türk yatırımcı açısı

Satış MEKA şirketi üzerinden yapılır; kişisel yatırım yolu bu dalda yoktur. Türkiye'den AB'ye makine ihracatında gümrük yok; çelik koruma önleminin makinelere genişlemesi izlenmeli. Ticaret Bakanlığı pazara giriş belgesi ve Küresel Tedarik Zinciri desteği yüzde 50; ortak belge bütçesinin bu yaprağa düşen 80 ile 160 bin avrosu 40 ile 80 bin avroya iner. SAFE ve EDIP fonlu işlerde Türk menşeli payın yüzde 35 sınırı var; prekastçıya doğrudan satışta bu sınır alıcıyı bağlar, MEKA'yı değil. Türkiye'de aynı iş: TOKİ sınır duvarı 7 tonluk prekast bloklarla yapıldı; yurt içinde ejder dişi kalıbı nişi boş görünüyor (01 rapor). MEKA'nın mali durumu kapıyı etkiler: 2026 ilk yarıda 1,50 milyar TL satış ve 60,4 milyon TL net zarar [37]; boş kapasite var, bu yaprak için ayrı bütçe kararı gerekir.

Ekonomi modeli

Paket ve fiyat kalemleri:

Kalem	Değer	Dayanak
Prekast santral, 1 ile 2 m³ karıştırıcı, kış paketi	250 ile 450 bin avro	KAP sipariş bildirimleri: santral başına 165 ile 490 bin avro [34][35][36][37]
Kırma eleme hattı, isteğe bağlı	400 ile 650 bin avro	KAP 29 Temmuz 2026 siparişi 651.700 avro [37]
Çelik batarya kalıp seti (ejder dişi 8 ile 12 gözlü, kirpi, T-duvar, mevzi plakası; bunker segmenti seçenek)	150 ile 300 bin avro	01 rapor Rol 3 fiyat mertebeleri; tahmin
Kür ve otomasyon	50 ile 150 bin avro	tahmin
Paket toplamı	temel paket 0,45 ile 0,9 milyon avro (orta 0,65); kırma elemeli tam paket 0,85 ile 1,55 milyon avro (orta 1,2); modelde 0,6 ile 1,2 kullanıldı	hesap
Brüt marj	yüzde 22 ile 28	konsolide yüzde 21,5 (2025) ve yüzde 24,3 (2026 ilk yarı) [38], tek kaynak, sayfa açılamadı, doğrulanamadı; kalıp payı için üst bant tahmin
Yıllık paket sayısı	2027: 0 ile 2; 2028: 1 ile 3; 2029: 2 ile 4; 2031: 1 ile 3	Polonya 70 milyon avroluk yıllık sözleşme hacmi ve on isimli alıcı [1][2][3][5]; pay tahmin

Alıcı için hesap: Polonya'da kirpi 1.000 PLN'ye satılıyor [5][6]. Bir kirpinin yaklaşık 0,45 m³ beton olduğu varsayılırsa (tahmin), tek vardiyada 300 m³ üreten bir santral günde yaklaşık 650 kirpi, yani 150 bin avro ciro yapar; 0,9 milyon avroluk paket altı üretim gününün cirosuna denk gelir. Satış argümanı budur.

Bilet, ilk 24 ay:

Kalem	Değer	Dayanak
Ortak belge ve test bütçesi payı (beşte bir)	80 ile 160 bin avro	Tablo 9.2'deki 400 ile 800 bin avro bölü beş; destekle 40 ile 80 bin avro
Kalıp prototip seti, tasarım ve imalat	60 ile 120 bin avro	tahmin, Rol 3 satış fiyatlarının yüzde 60 ile 70'i
Kür ve otomasyon entegrasyonu, mühendislik	30 ile 60 bin avro	tahmin
Numune üretim ve test, 10 tonluk modül dahil	20 ile 40 bin avro	tahmin
İş geliştirme, fuar, seyahat	60 ile 100 bin avro	tahmin; SSB 2027 desteği kaçtı
Ekip payı, 2 kişi-yıl	70 ile 100 bin avro	tahmin
Harcama toplamı	320 ile 580 bin avro	hesap
İlk paketin üretim finansmanı	150 ile 300 bin avro	tahmin; yüzde 20 ile 30 avansla kısmen karşılanır
Bilet	0,47 ile 0,88 milyon avro	hesap

İlk 12 ayın harcaması 200 ile 350 bin avro: belge payının yarısı, kalıp prototipi, pazarlama ve ekip.

Gelir ve brüt kâr:

Yıl	Paket	Gelir	Brüt kâr
2027	0 ile 2	0 ile 1,8 milyon avro	0 ile 0,5 milyon avro
2028	1 ile 3	0,8 ile 3,2 milyon avro	0,2 ile 0,9 milyon avro

Yıl	Paket	Gelir	Brüt kâr
2029, yıl 3	2 ile 4, artı 0,2 ile 0,5 milyon avro kalıp ve yedek parça	2,0 ile 4,5 milyon avro	0,45 ile 1,25 milyon avro
2031, yıl 5	1 ile 3	1,0 ile 3,5 milyon avro	0,2 ile 1,0 milyon avro

Geri ödeme adım adım, baz senaryo: bilet 650 bin avro; paket 0,9 milyon avro, marj yüzde 25, paket başına brüt kâr 225 bin avro. 2027'de 1 paket: 225 bin avro. 2028'de 2 paket: 450 bin avro. 24. ay sonunda birikimli 675 bin avro, bilet karşılandı: geri ödeme 24 ay. Yavaş senaryo: 2027'de 0, 2028'de 1, 2029'da 2 paket; paket 0,7 milyon avro, marj yüzde 22, paket başına 154 bin avro; birikimli 0, 154, 462 bin avro; bilet 36. ayda karşılanmaz, geri ödeme yaklaşık 42 ay. Hızlı senaryo: 2027'de 2 paket, 18 ay. Mobil tahkimat fabrikası satışı ve genel prekast pazarına taşan santral satışları modele alınmadı; ikisi de yukarı yönlü.

Giriş yolu ve üç kapı

Yatırım şirket üzerinden. Bütçe dilimi 2: 100 bin ile 1 milyon dolar. Yol: kur; MEKA kendi paketini üretir ve bayi ağıyla satar, yerel prekastçı ortaklığı yalnız Polonya'daki yerli tercih riskine karşı azaltmadır. Kullanılan tesis ve makine somut: Ankara tesisinde ağır sac, lazer kesim ve kaynakla batarya kalıpları; prekast santral ailesi; K145 kompakt santral referansı (140 m³/saat, konteynerle taşınır) [40]; K200 Baştaş referansı [41].

İlk altı adım: (1) üç konfigürasyonlu paket fiyat listesi ve kalıp kataloğu, savunma iş birimi ve tasarım, 21 Aralık 2026; (2) TED'de kazanan on Polonyalı prekastçıya ve Warren Concrete'e doğrudan teklif, iş geliştirme ve Polonya bayisi, Ocak 2027; (3) MSB 5201 yazısı, bunker kalıbı ayrı kalem, kalite sorumlusu, 30 Kasım 2026; (4) beşte bir belge payı ve kalıp prototip bütçesinin onayı, genel müdür ve mali işler, Kasım 2026; (5) Estonya ihale sonucunu izleme, VNI, VALIC ve Litvanya temasları, Aralık 2026 ile Mart 2027; (6) IDEF ve MSPO 2027 stantları, Eylül 2027 karar noktası.

Riskler ve çıkış

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma
Polonya prekastçılarının kapasitesi yeterli; fiyat yüzde 40 düştü, yatırım iştahı düşük [1][5]	yüksek	yüksek	argümanı yeni ürüne ve kapasitesi dar Baltık pazarına kaydırmak
Programlar 2027 ile 2028'de biter	orta	yüksek	genel prekast pazarına uygun tasarım, mobil fabrika
Bunker kalıbı ML13.b ve ML18 gri alanı [12]	orta	yüksek	MSB ürün bazlı yazı, ayrı kalem
Estonya ihale gecikmesi, RKIK incelemesi [16]	orta	orta	sonuçtan bağımsız teklif
AB çelik önleminin makinelere genişlemesi	düşük ile orta	orta	fasıl 84 sınıflandırması
Zarar eden şirkette yarı zamanlı yürütme [37]	orta	yüksek	ayrı iş birimi ve bütçe

Çıkış kolay: kalıp prototipi ve otomasyon genel prekast ürünlerine döner, santral zaten ana ürün; batık maliyet belge payı ve pazarlama ile sınırlı, 140 ile 260 bin avro.

Açık sorular

1. Estonya ile Letonya 600 bunker ihalesini kim kazandı, bedel ne? ECDI (Krismar Rosin, Asko Kivinuk) ve Estonya ihale kayıt sistemi.
2. 16 WOG lotlarının adetleri ne? 16 WOG Oleszno ihale birimi; birim fiyat doğrulaması için.
3. MEKA kalıp atölyesinin saat kapasitesi ve 2026 doluluğu ne? Fabrika müdürlüğü, Ek A formu.
4. Bunker segment kalıbı MSB'ye göre ML18 sayılır mı? MSB İhracat Kontrol dairesi.
5. Letonya VNI'nin Temmuz 2026 sözleşmelerinin bedeli ve yüklenicileri? VNI ve Letonya Savunma Bakanlığı basın ofisi.
6. Polonya üreticilerinin yeni hat yatırımı planı var mı? Małro, Transbet, Gralbet ile doğrudan görüşme.

Kaynaklar

Erişim tarihi 20 Ekim 2026. TED kayıtları TED API üzerinden okundu, HTML sayfaları açılamadı.

1. TED 10621-2026, 12 WOG kirpi sonucu, https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/10621-2026
2. TED 496566-2026, 13 WOG sonucu, https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/496566-2026
3. TED 625610-2026, 16 WOG sonucu, https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/625610-2026
4. TED 497991-2026 ve 534038-2026, 16 WOG ilanı ve düzeltmesi, https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/497991-2026
5. TED 662217-2026, 6 WOG Ustka sonucu, https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/662217-2026
6. TED 705410-2026, 704917, 705592, 705963, 615629, 616152, 572322, 12 WOG D/29 sonuçları, https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/705410-2026

7. TED 38684-2026, 17 WOG sonucu, https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/38684-2026
8. Jorpex Tender Ledger, 7 Ağustos 2026, https://jorpex.com/ledger/editions/2026-08-07.html
9. ECDI Baltic Defence Line, https://www.kaitseinvesteeringud.ee/en/baltic-defence-line/
10. ECDI 19 Şubat 2026, https://www.kaitseinvesteeringud.ee/en/estonia-procures-hundreds-of-bunkers-for-the-baltic-defence-line/
11. ECDI haber listesi, https://www.kaitseinvesteeringud.ee/uudised/
12. Wassenaar Stand-alone Munitions List 2025 Corr., https://www.wassenaar.org/wp-content/uploads/2026/07/Stand-alone-Munitions-List-2025-Corr.pdf
13. ERR 19 Şubat 2026, https://news.err.ee/1609946612/estonia-plans-600-eastern-border-bunkers-as-baltic-defense-line-advances
14. ERR 4 Aralık 2025, https://news.err.ee/1609877326/installation-of-baltic-defense-line-bunkers-delayed-for-a-year-in-estonia
15. ERR Estonca ihale haberi, https://www.err.ee/1609946600/rkik-kuulutas-valja-hanke-kaitsevoondi-punkrite-soetamiseks
16. ERR, RKIK ve Datasel, https://www.err.ee/1610130706/rkik-ei-suuda-naidata-kuidas-jouti-70-miljoni-euro-suuruse-lepinguni
17. Defense News 20 Şubat 2026, https://www.defensenews.com/global/europe/2026/02/20/estonia-begins-buying-hundreds-of-pop-up-bunkers-to-fortify-border-with-russia
18. Baltic Times 19 Şubat 2026, https://www.baltictimes.com/estonia_and_latvia_to_procure_hundreds_of_bunkers_for_baltic_defense_line/
19. Baltic Times 9 Ocak 2026, https://www.baltictimes.com/construction_of_bunkers_and_other_fortifications_along_baltic_defense_line_to_be_gradual_-_defense_ministry/
20. Wikipedia, Baltic Defence Line, https://en.wikipedia.org/wiki/Baltic_Defence_Line
21. Defence24, 900 milyon PLN, https://defence24.pl/sily-zbrojne/900-milionow-na-wsparcie-tarczy-wschod-logistycy-z-nowa-technologia
22. Defence24, 2026 planı, https://defence24.pl/polityka-obronna/co-z-tarcza-wschod-w-2026-wojsko-przedstawia-plan
23. Milmag, depolar, https://milmag.pl/en/poland-begins-stocking-material-depots-for-the-east-shield-program/
24. EUobserver, https://euobserver.com/229079/dragons-teeth-and-ditches-inside-the-baltics-new-950km-defence-barrier-against-russia/
25. Milmag, UBM, https://milmag.pl/en/east-shield-ubm-rapid-facility-construction-system-for-the-polish-armed-forces/
26. Defence Industry Europe, Litvanya, https://defence-industry.eu/lithuania-acquires-engineering-countermobility-means-for-baltic-defence-line-project/
27. Yevropeyska Pravda, Letonya ihalesi, https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/08/5/7217335/
28. Baltic Security Foundation, https://balticsecurity.eu/baltic_defense_line/
29. Vilne Radio, Kramatorsk, https://freeradio.com.ua/u-kramatorsku-hromadu-kupyly-11-tysiach-zubiv-drakona-na-ponad-17-mln-hrn-detali/
30. NGL.media, https://ngl.media/en/2025/09/10/fragile-dragon-s-teeth/
31. Glavcom, Zaporijya, https://glavcom.ua/country/politics/pidriv-oboronozdatnosti-zaporizkoji-oblasti-kabmin-ne-dav-hroshej-na-zubi-drakona-985542.html
32. Estonian World, https://estonianworld.com/security/estonia-to-buy-up-to-600-bunkers-for-baltic-defence-line/
33. TED 13350-2026, Braniewo beton ürünleri, https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/13350-2026
34. Borsagündem, KAP 11 Eylül 2025, https://www.borsagundem.com.tr/meka-globalin-bagli-ortakligi-yurt-disindan-beton-santrali-siparisi-aldi
35. Borsagündem, KAP 11 Temmuz 2025, https://www.borsagundem.com.tr/meka-global-yurt-icinden-554-bin-euroluk-beton-santrali-siparisi-aldi
36. Rotaborsa, KAP 26 Şubat 2025, https://rotaborsa.com/?p=287678
37. Midas, MEKAG KAP özetleri, https://www.getmidas.com/canli-borsa/mekag-hisse/haber/
38. İş Yatırım, MEKAG şirket kartı, https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=MEKAG
39. MEKA prekast santral, https://www.mekaglobal.com/en/products/concrete-batching-plants/ready-mix-concrete-plants/precast-concrete-batching-plant

40. MEKA K145 Esenboğa, https://www.mekaglobal.com/en/casestudies/meka-k145-signature-in-the-esenboga-3rd-runway-project
41. MEKA K200 Baştaş, https://www.mekaglobal.com/en/casestudies/meka-commissions-new-high-capacity-concrete-batching-plant-for-bastas-in-akyurt-ankara
42. 01 rapor, MEKA Savunma Sanayii İhracat Nişi Araştırması, Eylül 2026, bölüm 8.1, Tablo 8.1.1, 8.1.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1

Bu derin çalışma 20 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (açılan sayfa 18, güven 4/5). Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. Sınırlar: WebFetch aracı tüm alan adlarında DNS hatası verdi; sayfalar curl ile indirilip metne çevrilerek okundu, TED kayıtları TED API v3 üzerinden alındı. Açılamayanlar: TED HTML ve PDF sayfaları (202), eur-lex AB Ortak Askerî Listesi (202, yerine Wassenaar listesi), altair.com.pl PDF (boş), raja.fi (403), caliber.az (403), euronews (406), globalsecurity (402), LRT (404), lsm.lv (403), fintables (403), tarczawschod.wp.mil.pl ve wojsko-polskie.pl (JavaScript, metin yok), EUobserver yalnız giriş paragrafları. Estonya ihale kayıt sistemi (riigihanked.riik.ee) sorgulanamadı; Estonya bunker ihalesinin sonucu bu yüzden yalnız haber ve ECDI listesiyle kontrol edildi. 13 WOG lot bedelleri API'de lot açıklamalarıyla aynı sırada gelmedi, birim fiyat çıkarılmadı; 16 WOG lot adetleri ilanda yok. Kurlar varsayım: 4,25 PLN/avro, 45 UAH/avro, 1,1 dolar/avro. MEKA brüt marjı tek kaynaklı (İş Yatırım tablosu); sayfa çürütme turunda açılamadı, marj doğrulanamadı; Midas özeti yalnız 6 aylık satış ve zararı veriyor. Kalıp fiyatları, paket marjının üst bandı, yıllık paket sayısı, kirpi başına beton hacmi ve ekip maliyeti tahmindir ve metinde böyle işaretlidir. Firma listesi önceki adlar korunduğu için 32 kayıt, talimattaki 25 üst sınırının üstünde; WOG birimleri tek kayıtta birleştirildi. Litvanya 1,1 milyar avro ve Finlandiya 356 milyon avro rakamları bu turda yeniden açılamadı, önceki tur verisi olarak tek kaynak sayılmalı. Çürütme turu (20 Ekim 2026): 18 sayfa açıldı; TED API ile 6 WOG tahmini bedeli 53.596.400 PLN, en yüksek kirpi teklifi 48.024.000 PLN ve 13 WOG tahmini bedeli 167.027.704 PLN teyit edildi; 13 WOG lot adetleri ilan toplamına göre düzeltildi; 16 WOG lot bedelleri toplamı ile ilan toplamı arasında 3 milyon PLN fark var; İş Yatırım sayfası açılamadı, brüt marj doğrulanamadı; Wikipedia, Milmag, Baltic Times, Ukrayna haberleri ve ERR Aralık 2025 sayfaları bu turda açılmadı.